b. Repita o Exercício 4(a) e 4(c) usando o algoritmo da secante desenvolvido na parte (a) e compare os números de iterações necessárias nos dois métodos.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

1. Faz sentido combinar o método de Euler explícito com o método de Newton para resolver um problema de contorno de dois pontos não linear?
2. Foi desenvolvido um método *shooting* modificado que combina o método *shooting* simples com o método *shooting* múltiplo. Quais são as vantagens (desvantagens) desse tipo de abordagem?
3. Os métodos *shooting* não lineares são estáveis? Por que sim ou por que não?

11.3 O método das diferenças finitas para problemas lineares

Os métodos *shooting* linear e não linear para problemas de contorno podem apresentar problemas de instabilidade. Os métodos nesta seção têm melhores características de estabilidade, mas, geralmente, requerem mais recursos de computação para obter uma precisão específica.

Os métodos envolvendo diferenças finitas para solução de problemas de contorno substituem cada uma das derivadas na equação diferencial por uma aproximação diferença-quociente adequada do tipo considerado na Seção 4.1. A diferença-quociente particular e o tamanho do passo h são escolhidos para manter uma ordem especificada de erro de truncamento. Contudo, h não pode ser escolhido muito pequeno por causa da instabilidade das aproximações para as derivadas.

Aproximação discreta

O método das diferenças finitas para o problema de contorno de segunda ordem linear

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad \text{para } a \le x \le b \text{ com } y(a) = \alpha \text{ e } y(b) = \beta, \quad (11.14)$$

requer que aproximações diferença-quociente sejam usadas para encontrar aproximações tanto de y' quanto de y''. Primeiramente, selecionamos um inteiro $N > 0$ e dividimos o intervalo $[a, b]$ em $(N + 1)$ subintervalos iguais, cujas extremidades são os pontos de malha $x_i = a + ih$, para $i = 0, 1, \ldots, N + 1$, em que $h = (b - a)/(N + 1)$. Escolher o tamanho do passo h desta maneira facilita a aplicação de um algoritmo para matrizes do Capítulo 6, que resolve um sistema linear envolvendo uma matriz $N \times N$.

Nos pontos de malha interiores, x_i, para $i = 1, 2, \ldots, N$, a equação diferencial a ser aproximada é

$$y''(x_i) = p(x_i)y'(x_i) + q(x_i)y(x_i) + r(x_i). \quad (11.15)$$

Expandindo y em um polinômio de Taylor de terceira ordem em torno de x_i, calculado em x_{i+1} e x_{i-1}, temos, assumindo que $y \in C^4[x_{i-1}, x_{i+1}]$,

$$y(x_{i+1}) = y(x_i + h) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) + \frac{h^3}{6}y'''(x_i) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(\xi_i^+),$$

para algum ξ_i^+ em (x_i, x_{i+1}) e

$$y(x_{i-1}) = y(x_i - h) = y(x_i) - hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) - \frac{h^3}{6}y'''(x_i) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(\xi_i^-),$$

para algum ξ_i^- em (x_{i-1}, x_i). Se essas equações forem somadas, temos

$$y(x_{i+1}) + y(x_{i-1}) = 2y(x_i) + h^2y''(x_i) + \frac{h^4}{24}[y^{(4)}(\xi_i^+) + y^{(4)}(\xi_i^-)],$$

e isolando $y''(x_i)$ temos

$$y''(x_i) = \frac{1}{h^2}\,[y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})] - \frac{h^2}{24}[y^{(4)}(\xi_i^+) + y^{(4)}(\xi_i^-)].$$

O Teorema 1.11 do valor intermediário pode ser utilizado para simplificar o termo de erro para

$$y''(x_i) = \frac{1}{h^2}\,[y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})] - \frac{h^2}{12}y^{(4)}(\xi_i), \tag{11.16}$$

para algum ξ_i em (x_{i-1}, x_{i+1}). A isto se denomina fórmula de **diferenças centradas** para $y''(x_i)$.

Uma fórmula de diferenças centradas para $y'(x_i)$ é obtida de um modo similar (os detalhes foram considerados na Seção 4.1), resultando em

$$y'(x_i) = \frac{1}{2h}[y(x_{i+1}) - y(x_{i-1})] - \frac{h^2}{6}y'''(\eta_i), \tag{11.17}$$

para algum η_i em (x_{i-1}, x_{i+1}).

A utilização destas fórmulas de diferenças centradas na Equação (11.15) resulta na equação

$$\frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})}{h^2} = p(x_i)\left[\frac{y(x_{i+1}) - y(x_{i-1})}{2h}\right] + q(x_i)y(x_i) + r(x_i) - \frac{h^2}{12}\left[2p(x_i)y'''(\eta_i) - y^{(4)}(\xi_i)\right].$$

Um método de diferenças finitas com erro de truncamento de ordem $O(h^2)$ resulta do uso desta equação junto com as condições de contorno, $y(a) = \alpha$ e $y(b) = \beta$, para definir o sistema de equações lineares

$$w_0 = \alpha,\ w_{N+1} = \beta$$

e

$$\left(\frac{-w_{i+1} + 2w_i - w_{i-1}}{h^2}\right) + p(x_i)\left(\frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h}\right) + q(x_i)w_i = -r(x_i), \tag{11.18}$$

para cada $i = 1, 2, \ldots, N$.

Na forma que consideraremos, a Equação (11.18) é reescrita como

$$-\left(1 + \frac{h}{2}p(x_i)\right)w_{i-1} + \left(2 + h^2q(x_i)\right)w_i - \left(1 - \frac{h}{2}p(x_i)\right)w_{i+1} = -h^2r(x_i),$$

e o sistema de equações resultante é expresso na forma de matriz tridiagonal $N \times N$

$$\mathbf{Aw} = \mathbf{b}, \text{ em que} \tag{11.19}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 + h^2 q(x_1) & -1 + \frac{h}{2} p(x_1) & 0 & \cdots & 0 \\ -1 - \frac{h}{2} p(x_2) & 2 + h^2 q(x_2) & -1 + \frac{h}{2} p(x_2) & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & & -1 + \frac{h}{2} p(x_{N-1}) \\ 0 & \cdots & 0 & -1 - \frac{h}{2} p(x_N) & 2 + h^2 q(x_N) \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_{N-1} \\ w_N \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -h^2 r(x_1) + \left(1 + \frac{h}{2} p(x_1)\right) w_0 \\ -h^2 r(x_2) \\ \vdots \\ -h^2 r(x_{N-1}) \\ -h^2 r(x_N) + \left(1 - \frac{h}{2} p(x_N)\right) w_{N+1} \end{bmatrix}.$$

O seguinte teorema fornece condições sob as quais o sistema linear tridiagonal (11.19) tem uma solução única. Sua demonstração é uma consequência do Teorema 6.31 e é considerada no Exercício 9.

Teorema 11.3 Suponha que p, q e r sejam contínuas em $[a, b]$. Se $q(x) \geq 0$ em $[a, b]$, então o sistema linear tridiagonal (11.19) tem uma solução única, contanto que $h < 2/L$, em que $L = \max_{a \leq x \leq b} |p(x)|$. ■

Observe que as hipóteses do Teorema 11.3 garantem uma solução única para o problema de contorno (11.14), mas não garantem que $y \in C^4[a, b]$. Precisamos garantir que $y^{(4)}$ é contínua em $[a, b]$ para assegurar que o erro de truncamento tenha ordem $O(h^2)$.

O Algoritmo 11.3 implementa o método das diferenças finitas linear.

ALGORITMO 11.3 Diferenças finitas linear

Para obter uma aproximação para a solução do problema de contorno

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad \text{para } a \leq x \leq b, \text{ com } y(a) = \alpha \text{ e } y(b) = \beta,$$

ENTRADA extremidades a, b; condições de contorno α, β ; inteiro $N \geq 2$.

SAÍDA aproximações w_i para $y(x_i)$ para cada $i = 0, 1, \ldots, N + 1$.

Passo 1 Faça $h = (b - a)/(N + 1)$;
$x = a + h$;
$a_1 = 2 + h^2 q(x)$;
$b_1 = -1 + (h/2)p(x)$;
$d_1 = -h^2 r(x) + (1 + (h/2)p(x))\alpha$.

Passo 2 Para $i = 2, \ldots, N-1$
faça $x = a + ih$;
$a_i = 2 + h^2 q(x)$;
$b_i = -1 + (h/2)p(x)$;
$c_i = -1 - (h/2)p(x)$;
$d_i = -h^2 r(x)$.

Passo 3 Faça $x = b - h$;
$a_N = 2 + h^2 q(x)$;
$c_N = -1 - (h/2)p(x)$;
$d_N = -h^2 r(x) + (1 - (h/2)p(x))\beta$.

Passo 4 Faça $l_1 = a_1$; (*Os Passos 4 a 8 resolvem um sistema linear tridiagonal usando o Algoritmo 6.7.*)
$u_1 = b_1/a_1$;
$z_1 = d_1/l_1$.

Passo 5 Para $i = 2, \ldots, N-1$ faça $l_i = a_i - c_i u_{i-1}$;
$u_i = b_i/l_i$;
$z_i = (d_i - c_i z_{i-1})/l_i$.

Passo 6 Faça $l_N = a_N - c_N u_{N-1}$;
$z_N = (d_N - c_N z_{N-1})/l_N$.

Passo 7 Faça $w_0 = \alpha$;
$w_{N+1} = \beta$;
$w_N = z_N$.

Passo 8 Para $i = N-1, \ldots, 1$ faça $w_i = z_i - u_i w_{i+1}$.

Passo 9 Para $i = 0, \ldots, N+1$ faça $x = a + ih$;
SAÍDA (x, w_i).

Passo 10 PARE. (*O procedimento está completo.*) ■



Use o Algoritmo 11.3 com $N = 9$ para obter uma aproximação para a solução do problema de contorno

$$y'' = -\frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y + \frac{\operatorname{sen}(\ln x)}{x^2}, \quad \text{para } 1 \le x \le 2, \text{ com } y(1) = 1 \text{ e } y(2) = 2,$$

e compare os resultados com aqueles obtidos usando o método *shooting* no Exemplo 2 da Seção 11.1.

Solução Para este exemplo, usaremos $N = 9$, e assim $h = 0{,}1$, e teremos o mesmo espaçamento que no Exemplo 2 da Seção 11.1. Os resultados completos estão listados na Tabela 11.3.

Esses resultados são consideravelmente menos precisos que os obtidos no Exemplo 2 da Seção 11.1. Isso porque o método utilizado naquele exemplo envolveu a técnica de Runge-Kutta com erro de truncamento local de ordem $O(h^4)$, ao passo que o método de diferença usado aqui tem erro de truncamento local de ordem $O(h^2)$. ■

Tabela 11.3

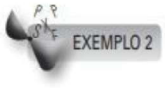
x_i	w_i	$y(x_i)$	$\lvert w_i = y(x_i)\rvert$
1.0	1.00000000	1.00000000	
1,1	1,09260052	1,09262930	$2{,}88 \times 10^{-5}$
1,2	1,18704313	1,18708484	$4{,}17 \times 10^{-5}$
1,3	1,28333687	1,28338236	$4{,}55 \times 10^{-5}$
1,4	1,38140205	1,38144595	$4{,}39 \times 10^{-5}$
1,5	1,48112026	1,48115942	$3{,}92 \times 10^{-5}$
1,6	1,58235990	1,58239246	$3{,}26 \times 10^{-5}$
1,7	1,68498902	1,68501396	$2{,}49 \times 10^{-5}$
1,8	1,78888175	1,78889853	$1{,}68 \times 10^{-5}$
1,9	1,89392110	1,89392951	$8{,}41 \times 10^{-6}$
2,0	2,00000000	2,00000000	

Para obter um método de diferença com maior precisão, podemos proceder de várias maneiras. A utilização da série de Taylor de grau cinco para aproximar $y''(x_i)$ e $y'(x_i)$ resulta em um termo de erro de truncamento envolvendo h^4. Contudo, este processo requer o uso de múltiplos não apenas de $y(x_{i+1})$ e $y(x_{i-1})$, mas também de $y(x_{i+2})$ e $y(x_{i-2})$ nas fórmulas de aproximação para $y''(x_i)$ e $y'(x_i)$. Isso leva a dificuldades em $i = 0$ porque não temos w_{-1} e em $i = N$ porque não temos w_{N+2}. Além disso, o sistema resultante de equações análogas à Equação (11.9) não está na forma tridiagonal, e a resolução do sistema requer muitos cálculos a mais.

Utilização da extrapolação de Richardson

Em vez de tentar obter um método de diferenças com um erro de truncamento de ordem superior dessa maneira, é geralmente mais satisfatório considerar uma redução no tamanho do passo. Além disso, a técnica de extrapolação de Richardson pode ser utilizada efetivamente para este método, já que o termo de erro é expresso em potências pares de h com coeficientes independentes de h, contanto que y seja suficientemente diferenciável (consulte, por exemplo, [Keller, H] p. 81).

O Exercício 10 dá alguma percepção da forma do erro de truncamento e a justificativa para usar extrapolação.



Aplique a extrapolação de Richardson para obter uma aproximação para a solução do problema de contorno

$$y'' = -\frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y + \frac{\operatorname{sen}(\ln x)}{x^2}, \quad \text{para } 1 \le x \le 2, \text{ com } y(1) = 1 \text{ e } y(2) = 2,$$

com $h = 0{,}1$, $0{,}05$ e $0{,}025$.

Solução Os resultados estão listados na Tabela 11.4. A primeira extrapolação é

$$\text{Ext}_{1i} = \frac{4w_i(h = 0{,}05) - w_i(h = 0{,}1)}{3},$$

a segunda extrapolação é

$$\text{Ext}_{2i} = \frac{4w_i(h = 0{,}025) - w_i(h = 0{,}05)}{3},$$

e a extrapolação final é

$$\text{Ext}_{3i} = \frac{16\text{Ext}_{2i} - \text{Ext}_{1i}}{15}.$$

Tabela 11.4

x_i	$w_i(h = 0{,}1)$	$w_i(h = 0{,}05)$	$w_i(h = 0{,}025)$	Ext_{1i}	Ext_{2i}	Ext_{3i}
1,0	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000
1,1	1,09260052	1,09262207	1,09262749	1,09262925	1,09262930	1,09262930
1,2	1,18704313	1,18707436	1,18708222	1,18708477	1,18708484	1,18708484
1,3	1,28333687	1,28337094	1,28337950	1,28338230	1,28338236	1,28338236
1,4	1,38140205	1,38143493	1,38144319	1,38144589	1,38144595	1,38144595
1,5	1,48112026	1,48114959	1,48115696	1,48115937	1,48115941	1,48115942
1,6	1,58235990	1,58238429	1,58239042	1,58239242	1,58239246	1,58239246
1,7	1,68498902	1,68500770	1,68501240	1,68501393	1,68501396	1,68501396
1,8	1,78888175	1,78889432	1,78889748	1,78889852	1,78889853	1,78889853
1,9	1,89392110	1,89392740	1,89392898	1,89392950	1,89392951	1,89392951
2,0	2,00000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000	2,00000000

Os valores de w_i $(h = 0{,}1)$ foram omitidos da tabela para economizar espaço, mas eles estão listados na Tabela 11.3. Os resultados para w_i $(h = 0{,}025)$ têm precisão de aproximadamente 3×10^{-6}. Entretanto, os resultados de Ext_{3i} estão corretos até as casas decimais listadas. De fato, se algarismos suficientes tivessem sido utilizados, essa aproximação coincidiria com a solução exata com erro máximo de $6{,}3 \times 10^{-11}$ nos pontos de malha, uma melhora impressionante. ■

EXERCÍCIOS 11.3

1. O problema de contorno

$$y'' = 4(y - x), \quad 0 \le x \le 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2$$

tem a solução $y(x) = e^2(e^4 - 1)^{-1}(e^{2x} - e^{-2x}) + x$. Use o método das diferenças finitas linear para obter uma aproximação para a solução e compare os resultados com a solução real,

a. com $h = \frac{1}{2}$;

b. com $h = \frac{1}{4}$.

c. Use extrapolação para encontrar uma aproximação para $y(1/2)$.

2. O problema de contorno

$$y'' = y' + 2y + \cos x, \quad 0 \le x \le \tfrac{\pi}{2}, \quad y(0) = -0{,}3, \quad y\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = -0{,}1,$$

tem a solução $y(x) = -\frac{1}{10}(\operatorname{sen} x + 3\cos x)$. Use o método das diferenças finitas linear para obter uma aproximação para a solução e compare os resultados com a solução real

a. com $h = \frac{\pi}{4}$; **b.** com $h = \frac{\pi}{8}$.

c. Use extrapolação para encontrar uma aproximação para $y(\pi/4)$.

3. Use o algoritmo das diferenças finitas linear para obter uma aproximação para a solução dos seguintes problemas de contorno

a. $y'' = -3y' + 2y + 2x + 3, \quad 0 \le x \le 1, y(0) = 2, \quad y(1) = 1$; use $h = 0{,}1$.

b. $y'' = -4x^{-1}y' + 2x^{-2}y - 2x^{-2}\ln x, \quad 1 \le x \le 2, \quad y(1) = -\frac{1}{2}, \quad y(2) = \ln 2$; use $h = 0{,}05$.

c. $y'' = -(x+1)y' + 2y + (1-x^2)e^{-x}, \quad 0 \le x \le 1, \quad y(0) = -1, \quad y(1) = 0$; use $h = 0{,}1$.

d. $y'' = x^{-1}y' + 3x^{-2}y + x^{-1}\ln x - 1, \quad 1 \le x \le 2, \quad y(1) = y(2) = 0$; use $h = 0{,}1$.

4. Embora $q(x) < 0$ nos seguintes problemas de contorno, soluções únicas existem e são dadas. Utilize o algoritmo das diferenças finitas linear para obter uma aproximação para as soluções e compare os resultados com as soluções reais.

a. $y'' + y = 0, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{4}, y(0) = 1, y(\frac{\pi}{4}) = 1$; use $h = \frac{\pi}{20}$; solução real $y(x) = \cos x + (\sqrt{2} - 1)\operatorname{sen} x$.

b. $y'' + 4y = \cos x, \quad 0 \le x \le \frac{\pi}{4}, y(0) = 0, y(\frac{\pi}{4}) = 0$; use $h = \frac{\pi}{20}$; solução real $y(x) = -\frac{1}{3}\cos 2x - \frac{\sqrt{2}}{6}\operatorname{sen} 2x + \frac{1}{3}\cos x$.

c. $y'' = -4x^{-1}y' - 2x^{-2}y + 2x^{-2}\ln x, \; y(1) = \frac{1}{2}, y(2) = \ln 2$; use $h = 0{,}05$; solução real $y(x) = 4x^{-1} - 2x^{-2} + \ln x - 3/2$.

d. $y'' = 2y' - y + xe^x - x, \; 0 \le x \le 2, \; y(0) = 0, \; y(2) = -4$; use $h = 0{,}2$; solução real $y(x) = \frac{1}{6}x^3e^x - \frac{5}{3}xe^x + 2e^x - x - 2$.

5. Utilize o algoritmo das diferenças finitas linear para obter uma aproximação para a solução $y = e^{-10x}$ do problema de contorno

$$y'' - 100y, \quad 0 \le x \le 1, \quad y(0) - 1, \quad y(1) - e^{-10}.$$

Use $h = 0{,}1$ e $0{,}05$. Você consegue explicar as consequências?

6. Repita o Exercício 3(a) e (b) usando a extrapolação discutida no Exemplo 2.

EXERCÍCIOS APLICADOS

7. O exemplo principal deste capítulo considerou a deflexão de uma viga, com extremidades apoiadas, sujeita a uma carga uniforme. O problema de contorno governando essa situação física é

$$\frac{d^2w}{dx^2} = \frac{S}{EI}w + \frac{qx}{2EI}(x - l), \quad 0 < x < l,$$

com condições de contorno $w(0) = 0$ e $w(l) = 0$.

Suponha que se trate de uma viga-I de aço tipo W10 com as seguintes características: comprimento $l = 120$ pol., intensidade da carga uniforme $q = 100$ lb/pé, módulo de elasticidade $E = 3{,}0 \times 10^7$ lb/pé^2, tensão nas extremidades $S = 1000$ lb e momento de inércia central $I = 625$ pol.^{4}.

a. Aproxime a deflexão $w(x)$ da barra a cada 6 pol.

b. A relação real é dada por

$$w(x) = c_1e^{ax} + c_2e^{-ax} + b(x - l)x + c,$$